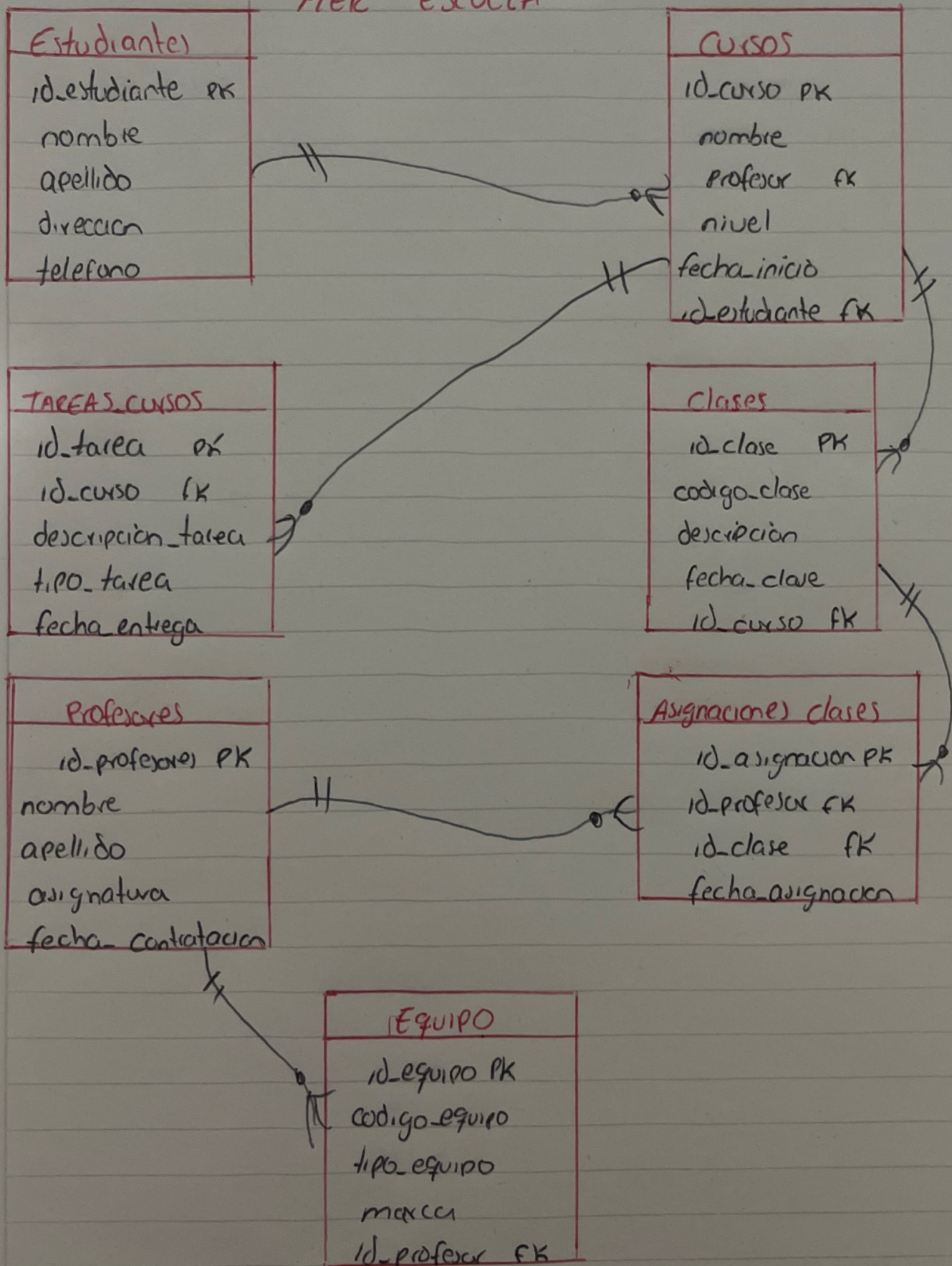


MER ESCUELA




```

CREATE DATABASE Escuela
USE Escuela
CREATE TABLE Profesores (
    id_profesor INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR ( ),
    apellido VARCHAR ( ),
    asignatura VARCHAR ( ),
    fecha_contratacion DATE
);

```

```

CREATE TABLE Estudiantes (
    id_estudiante INT PRIMARY KEY
    nombre VARCHAR ( ),
    apellido VARCHAR ( ),
    direccion VARCHAR ( ),
    telefono VARCHAR ( )
);

```

```

CREATE TABLE Cursos (
    id_curso INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR (150) NOT NULL,
    Profesor VARCHAR (100) NOT NULL,
    nivel VARCHAR (50),
    fecha_inicio DATE,
    id_estudiante INT,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiantes (id_estudiante)
);

```

```

CREATE TABLE Clases (
    id-clase INT PRIMARY KEY,
    codigo_clase VARCHAR (20) UNIQUE,
    descripcion VARCHAR (500),
    fecha-clase DATETIME,

```



```
id_curso INT,  
FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Cursos (id_curso)  
);
```

```
CREATE TABLE equipos (  
  id_equipo INT PRIMARY KEY,  
  codigo_equipo VARCHAR (30) UNIQUE,  
  tipo_equipo VARCHAR (20),  
  marca VARCHAR (30),  
  id_profesor INT,  
  FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES Profesores (id_profesor)  
);
```

```
CREATE TABLE Asignaciones_clases (  
  id_asignacion INT PRIMARY KEY,  
  id_profesor INT,  
  id_clase INT,  
  fecha_asignacion DATE,  
  FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES Profesores (id_profesor)  
  FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES clases (id_clase)  
);
```

```
CREATE TABLE Tareas_curso (  
  id_tarea INT PRIMARY KEY,  
  id_curso INT,  
  descripcion_tarea VARCHAR (50),  
  tipo_tarea VARCHAR (20),  
  fecha_entrega DATETIME,  
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Cursos (id_curso)  
);
```


INSERT INTO Estudiantes VALUES
 (1, 'Juan', 'Perez', 'Calle 10 #23-45', '3001234567'),
 (2, 'Sofia', 'Gomez', 'Avenida 5 #67-89', '3109876543'),
 (3, 'Mario', 'Rodriguez', 'Carrera 15 #12-34', '3014567890');

INSERT INTO Profesores VALUES
 (1, 'Ana', 'Martinez', 'Matematicas', '2020-08-10'),
 (2, 'Carlos', 'Lopez', 'Historias', '2021-05-15'),
 (3, 'Luis', 'Ramirez', 'Ciencias', '2019-11-20');

INSERT INTO Cursos VALUES
 (1, 'Algebra I', 'Ana Martinez', 'Secundaria', '2025-01-15', 1),
 (2, 'Historia Moderna', 'Carlos Lopez', 'Secundaria', '2025-02-10', 2),
 (3, 'Biologia Basica', 'Luis Ramirez', 'Secundaria', '2025-03-05', 3);

INSERT INTO Clases VALUES
 (1, 'CLAS-001', 'clase de algebra lineal', '2025-07-10 08:00:00', 1),
 (2, 'CLAS-002', 'clase de revoluciones', '2025-06-25 14:00:00', 2),
 (3, 'CLAS-003', 'clase de biologia celular', '2025-07-05 10:00:00', 3);

INSERT INTO Asignaciones Clases VALUES
 (1, 1, 1, '2025-07-01'),
 (2, 2, 2, '2025-06-20'),
 (3, 3, 3, '2025-02-10');

INSERT INTO Equipos VALUES
 (1, 'EQP-001', 'Proyector', 'Epson', 1),
 (2, 'EQP-002', 'computadora', 'Dell', 2),
 (3, 'EQP-003', 'Microscopio', 'Nikon', 3);


```

INSERT INTO Tareacursos VALUES
(1, 1, 'Resolver ecuaciones lineales', 'Tarea', '2025-07-12 09:00:00'),
(2, 2, 'Ensayo sobre la revolución francesa', 'ensayo', '2025-06-27 15:00:00'),
(3, 3, 'Informe de laboratorio', 'laboratorio', '2025-07-16 11:00:00');

```

```

SELECT nombre, apellido
DATEDIFF(MONTH, fecha_contratacion, GETDATE()) AS meses_contratados
FROM Profesores;

```

```

SELECT CONCAT asignatura, ': ', nombre, ' ', apellido) AS Profesor_asignatura
FROM Profesores;

```

```

SELECT descripcion
DATEPART(QUARTER, fecha_clase) AS trimestre
COUNT(*) AS total_clases
FROM Clases;

```

```

GROUP BY descripcion, DATEPART(QUARTER, fecha_clase);

```

```

SELECT apellido
LOWER(apellido) AS apellido_minusculas
FROM Estudiantes;

```

```

SELECT marca
LEN(marca) AS longitud_marca
FROM Equipos;

```

```

SELECT nombre, profesor, nivel
FROM curso
WHERE YEAR(fecha_inicio) = 2025;

```



```

SELECT C.codigo_clase, C.descripcion, e.nombre, e.apellido
FROM Clases c
JOIN Cursos cu ON c.id_curso = cu.id_curso
JOIN Estudiantes e ON cu.id_estudiante = e.id_estudiante;

```

```

SELECT e.codigo_equipo, e.tipo_equipo, e.marca
FROM Equipos e
JOIN Profesores p ON e.id_profesor = p.id_profesor
WHERE p.asignatura = 'ciencias';

```

```

SELECT nombre, apellido
FROM Profesores
WHERE id_profesor IN (SELECT id_profesor FROM Asignaciones_clase WHERE
id_clase = 1);

```

```

SELECT codigo_clase
FROM Clases
WHERE id_curso IN (
SELECT id_curso FROM cursos WHERE nivel = 'secundario'
);

```

```

SELECT nombre
FROM Estudiantes
WHERE id_estudiantes NOT IN
(SELECT id_estudiante FROM cursos WHERE fecha_inicio > '2008-01-01');

```

```

SELECT id_clase, codigo_clase
FROM Clases
WHERE EXISTS
(SELECT 1 FROM Asignaciones_clase WHERE id_clase = clases.id_clase
AND id_profesor = 2);

```



```
UPDATE Profesores SET nombre = UPPER(nombre);  
UPDATE Estudiantes SET direccion = 'calle 50 #10-20' WHERE id_estudiante = 1;  
UPDATE Clases SET descripcion = 'clase actualizada';
```

```
ALTER TABLE Profesores ADD correo VARCHAR(100);  
ALTER TABLE cursos ADD duracion_meses INT;
```

```
DELETE FROM Tareas_cursos;  
DELETE FROM Asignaciones_clases;  
DELETE FROM Equipos;
```

```
TRUNCATE TABLE Tareas_cursos;  
TRUNCATE TABLE Asignaciones_clases;
```

```
DROP TABLE Tareas_cursos;  
DROP TABLE Asignaciones_clases;
```


Nombre: Profesores

Descripción: almacenan la información de los profesores

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_profesor	INT	Identificador único del profesor
	nombre	VARCHAR	Nombre del profesor
	apellido	VARCHAR	Apellido del profesor
	asignatura	VARCHAR	Asignatura que imparte el profesor
	fecha_contratacion	DATE	Fecha de contratación del profesor

Nombre: Estudiantes

Descripción: almacena la información de los estudiantes

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_estudiante	INT	Indicador único del estudiante
	nombre	VARCHAR	Nombre del estudiante
	apellido	VARCHAR	Apellido del estudiante
	direccion	VARCHAR	Dirección del estudiante
	telefono	VARCHAR	Teléfono del estudiante

Nombre: Cursos

Descripción: almacena la información de los cursos

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_curso	INT	Indicador único del curso
	nombre	VARCHAR	Nombre del curso
	profesor	VARCHAR	Nombre del profesor asignado al curso
	nivel	VARCHAR	Nivel de curso
	fecha_inicio	DATE	Fecha inicio del curso
FK	id_estudiante	INT	Identificador del estudiante relacionado

Nombre Clases

Descripción almacena la información de las clases

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-clase	INT	identificador unico de la clase
	codigo-clase	VARCHAR	codigo unico de la clase
	descripcion	VARCHAR	Descripción de la clase
	fecha-clase	DATETIME	fecha y hora de la clase
FK	id-curso	INT	identificador del curso relacionado

Nombre Equipo

Descripción almacena la información de los equipos

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-equipo	INT	identificador unico del equipo
	codigo-equipo	VARCHAR	codigo unico del equipo
	tipo-equipo	VARCHAR	Tipo de equipo
	marca	VARCHAR	Marca del equipo
FK	id-profesor	INT	identificador del profesor asignado

Nombre Asignaciones - Clases

Descripción almacena la información de las asignaciones de las clases

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-asignacion	INT	identificador unico de la asignacion
FK	id-profesor	INT	identificador del profesor asignado
FK	id-clase	INT	identificador de la clase asignada
	fecha-asignacion	DATE	fecha en que se asigno el profesor

Nombre: Tareas_Cursos

Descripción: almacena la información de las tareas de los cursos

clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_tarea	INT	Identificador único de la tarea
FK	id_curso	INT	Identificador del curso relacionada
	descripcion_tarea	VARCHAR	Descripción detallada de la tarea
	tipo_tarea	VARCHAR	Tipo de tarea
	fecha_entrega	DATETIME	fecha y hora de entrega de la tarea